

📖 পাস বুক – উড ওয়ার্কসপ প্যাকটিস

🕒 পড়ার সময় : মাত্র ৩ ঘণ্টা

🎯 লক্ষ্য : ১৮ মার্কস

🔑 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

📖 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

👉 ই-বুক ভার্সন : ৫২ পৃষ্ঠা

👉 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৮ পৃষ্ঠা

📝 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

👉 মোট মার্কস : ৩০

👉 পাস মার্কস : ১২

📊 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

✅ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৪টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৮ টি

নিশ্চিত কমন : ২টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১০ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা অনুশীলন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	কাঠের কাজে মেজারিং এবং মার্কিং করার যন্ত্রপাতি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	কাঠের কাজে হস্তচালিত যন্ত্রপাতি	বারবার আসে
৪	কাঠের কাজে বহনযোগ্য মেশিন	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	কাঠের জোড়াসমূহ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৭ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ ও অধ্যায় ২



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ ও ৪



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা অনুশীলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। PPE এর সংজ্ঞা দাও। PPE এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : PPE = Personal Protective Equipment.

কর্মস্থলে দুর্ঘটনা এড়াতে যে সকল সরঞ্জাম বা সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করা হয় তাকে PPE বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বলে। উদাহরণ : হেলমেট, সেফটি সূজ, হ্যান্ড গ্লাভস।

২। পাঁচটি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE) এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : নিচে পাঁচটি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম এর দেওয়া হলো :

- i. হেলমেট
- ii. হ্যান্ড গ্লাভস
- iii. সুরক্ষা জুতা
- iv. মাস্ক এবং
- v. চোখের সুরক্ষা সরঞ্জাম।

৩। পেশাগত নিরাপত্তা কাকে বলে?

উত্তর : কার্যক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদে কাজ করাকে পেশাগত নিরাপত্তা বলে।

৪। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : কর্মস্থলে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, সাবধানতা মেনে যে নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করা হয়, তাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা।

৫। Safety Sign and Symbol কী?

অথবা, নিরাপত্তা চিহ্ন এবং সিম্বল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কোনো প্রকল্পকে নিরাপদে এবং কোনো রকম দুর্ঘটনা ব্যতীত সম্পাদন করার জন্য সতর্কতামূলক যে চিহ্ন এবং প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে নিরাপত্তা চিহ্ন এবং সিম্বল বলে।

৬। ট্রাফিক সাইন/চিহ্ন বলতে কী বুঝায়? ট্রাফিক চিহ্ন কত প্রকার?

উত্তর : যে সমস্ত চিহ্ন বা সাইন সড়কে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ, সতর্কতার সাথে গাড়ি চলাচল এবং অন্যান্য তথ্য প্রদান করে তাকে ট্রাফিক সাইন বা ট্রাফিক চিহ্ন বলে।

ট্রাফিক সাইন তিন প্রকার :

- i) আদেশমূলক বা বাধ্যতামূলক চিহ্ন (Mandatory or Regulatory Traffic Signs).
- ii) সতর্কতামূলক চিহ্ন (Warning Signs).
- iii) তথ্যমূলক বা গাইড চিহ্ন (Informatory or Guiding Signs).

৭। ট্রাফিক সাইন কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : রাস্তায় গাড়ির যানজট রোধ করণ গাড়িকে নিরাপদে এবং দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য ট্রাফিক সাইন ব্যবহার করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্বগুলো হলো :

১. কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তা।
২. কর্মীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা।
৩. কারখানাতে ব্যবহৃত কাচামালের নিরাপত্তা (পঁচন ও অপচয় রোধ)
৪. কারখানাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা (যন্ত্রপাতির চুরি রোধ, অপচয় রোধ)
৫. সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৬. কাজ করার সময় উত্তম কর্ম পরিবেশ বজায় রাখা এবং সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করা।

২। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তাগুলো হলো :

i) হেলমেট : কারখানাতে কর্মরত কর্মীদের মাথাকে বিভিন্ন আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুতে কর্মীদের চুল প্যাচিয়ে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য হেলমেট ব্যবহার করা হয়।



ii) হ্যান্ড গ্লাভস : কারখানাতে কর্মরত কর্মীদের হাতকে অধিক তাপমাত্রা, সুচালো বা ধারালো কোনো বস্তুর আঘাত থেকে রক্ষা, বৈদ্যুতিক শক এবং রাসায়ানিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে হাতকে রক্ষা করার জন্য হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করা হয়।



iii) সুরক্ষা জুতা : কারখানায় কর্মরত কর্মীদের পা কে সুরক্ষা করার জন্য যেমন : সুচালো বা ধারালো কোনো বস্তুর আঘাত, পড়ন্ত বস্তুর আঘাত থেকে রক্ষা, পিচ্ছিল মেঝেতে চলাচলের নিরাপত্তা এবং রাসায়ানিক পদার্থের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে পা কে রক্ষা করার জন্য সুরক্ষা জুতা ব্যবহার করা হয়।



iv) মাস্ক (Mask) : কর্মস্থলে কাজ করার সময় ক্ষতিকারক বিষাক্ত গ্যাস, ধূলাবালি নিশ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে শরীলে প্রবেশ করে অনেক ক্ষতি করতে পারে, আর তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাস্ক ব্যবহার করা হয়।



v) চোখের সুরক্ষা সরঞ্জাম : কর্মস্থলে কাজ করার সময় ক্ষতিকারক আলোক রশ্মি, তীব্র আলোক রশ্মি, রাসায়ানিক গ্যাস, ধূলাবালি থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্য সেফটি গ্লাস ব্যবহার করা হয়।



৩। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কর্মস্থলে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সাবধানতা মেনে যে নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করা হয় তাহাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। এই সরঞ্জাম ব্যবহার করে কর্মীগণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারখানায় কর্মীদের প্রতিনিয়ত অনেক ভারী যন্ত্রপাতি এবং মেশিন নিয়ে কাজ করতে হয়। এইসব মেশিন নিয়ে কাজ করার সময় বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রয়োজন।

৪। ইনহেলেশন (Inhalation) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : শ্বাস-ক্রিয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থ, ধূলাবালি, ধোয়া, বিভিন্ন ধরনের গ্যাস, ফেনা ইত্যাদি শরীলে প্রবেশ করাকে ইনহেলেশন (Inhalation) বলে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীলে বিষাক্ত ও ক্ষতিকর পদার্থ প্রবেশ করে দেহের অনেক ক্ষতি সাধন করে।

৫। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সুপারভাইজার গণের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ কর।

উত্তর : সুপারভাইজার গণের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো হলো :

- অধীনস্থ কর্মীদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করণ।
- কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য কাজ শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করা।
- কাজ করার সময় অধীনস্থ কর্মীদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।
- কর্মীদেরকে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নিরাপদ কার্যক্ষেত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

৬। কারখানার নিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সকল দুর্ঘটনা থেকে কারখানাকে রক্ষা করার জন্য যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে কারখানার নিরাপত্তা বলে।

- i) সকল দাহ্য পদার্থকে নিরাপদ এবং সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করা।
- ii) বৈদ্যুতিক লাইন থেকে অগ্নি সংযোগ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটেকটিভ ডিভাইস এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- iii) সকল বৈদ্যুতিক সংযোগে ইনসুলেটর রাখা।
- iv) কারখানায় কোনো কারণে অগ্নিসংযোগ হলে অতিদ্রুত আগুন নেভানোর জন্য পানি, বালি ও অগ্নি নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের ব্যবহার রাখা।
- v) ভূমিকম্প এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে কারখানার নিরাপত্তা বিবেচনা করতে হবে।
- vi) কারখানায় ব্যবহৃত ভারী যন্ত্রপাতিগুলো গ্রাউন্ড ফ্লোরে বসাতে হবে।
- vii) কারখানাকে সমসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৭। গাইড সাইন বলতে কী বুঝায়?

অথবা, তথ্যমূলক ট্রাফিক সাইন কী?

উত্তর : সড়ক পথে গাড়ি চলাচল এর সময় গাড়ির অবস্থান, গন্তব্য, দূরত্ব, গন্তব্যের অবস্থান, গাড়ি চলাচলের দিক ইত্যাদি তথ্য প্রদান করার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে গাইড সাইন বলে। হলুদ আয়তাকার বোর্ডে কালো রং দিয়ে এই চিহ্ন দেখানো হয়।

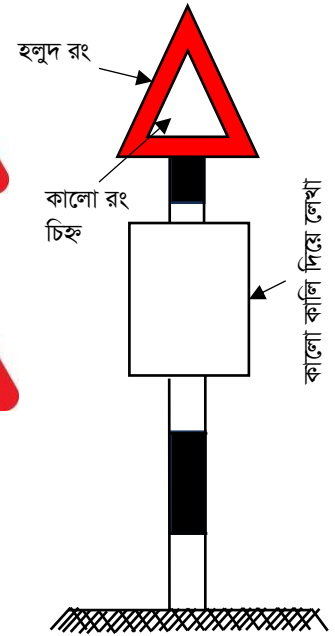


৮। বাধ্যতামূলক ট্রাফিক সাইন এবং সতর্কতামূলক ট্রাফিক সাইন কী?

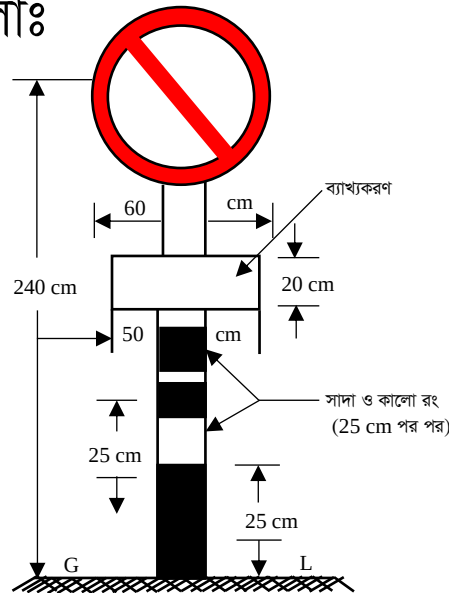
উত্তর : বাধ্যতামূলক ট্রাফিক সাইন : সড়ক পথে গাড়ি চলাচল এর সময় ড্রাইভারকে যে সকল চিহ্ন বা সাইন অবশ্যই মেনে গাড়ি চালাতে হবে তাকে বাধ্যতামূলক ট্রাফিক সাইন বলে।



সতর্কতামূলক ট্রাফিক সাইন : সড়ক পথে গাড়ি চলাচলের এর সময় যে সকল চিহ্ন বা সাইন ড্রাইভারকে সতর্ক করার জন্য সড়কের পার্শ্বে স্থাপন করা হয় তাকে সতর্কতামূলক ট্রাফিক সাইন বলে।

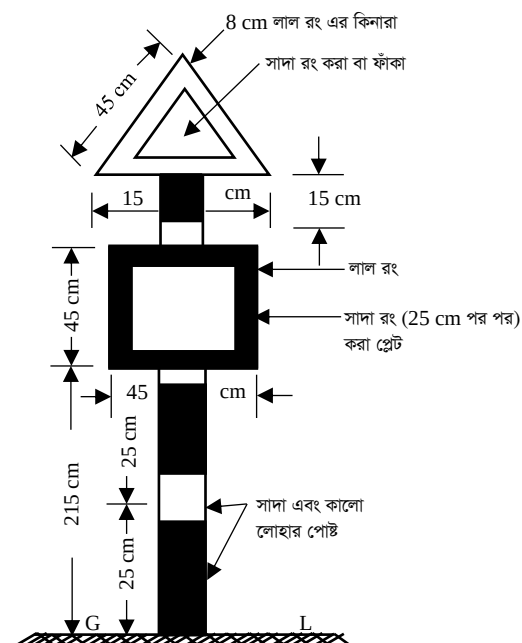


উত্তর : একটি আদর্শ ট্রাফিক সাইন বা বাধ্যতামূলক ট্রাফিক সাইনের চিত্র পরিমাপ সহ অঙ্কন করা হলোঃ



১০। পরিমাপ সহ একটি সতর্কতামূলক ট্রাফিক চিহ্ন বা Warning traffic Sign অঙ্কন কর।

উত্তর :



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। উড ওয়ার্কশপের সাধারণ নিরাপত্তা বিধিগুলোর ধারাবাহিক বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : উড ওয়ার্কশপের সাধারণ নিরাপত্তা বিধিগুলো নিম্নরূপ :

- i) কর্মীদের ব্যবহৃত মেশিনের গঠন এর কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
- ii) সব ধরনের সেফটি গার্ডকে সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করতে হবে।
- iii) ব্লেড, কাটার, ফেস ইত্যাদি সঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
- iv) মেশিনকে নিরাপদ দূরত্বে এবং ভালোভাবে স্থাপন করতে হবে।
- v) চলন্ত অবস্থায় মেশিনের কোনো অংশে স্পর্শ করা যাবে না।
- vi) মেশিনের কোনো অংশ স্পর্শের পূর্বে লক্ষ রাখতে হবে মেশিন বন্ধ আছে কিনা।
- vii) মেশিন অত্যাধিক গরম থাকলে সতর্কতার সাথে মেশিনকে স্পর্শ করতে হবে।
- viii) মেশিন সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বরত কর্মীকে স্থান ত্যাগ করা যাবে না।
- ix) মেশিন চলাচল এর সময় কোনো ব্যতিক্রমধর্মী শব্দ বা অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ শোনা গেলে, মেশিন তাৎক্ষণিক বন্ধ করতে হবে।
- x) উৎপাদিত মালামাল এর গুণাগুণ বা গুণগত মান সম্পর্কে কর্মীদের ধারণা থাকতে হবে।

অধ্যায়-২

কাঠের কাজে মেজারিং এবং মার্কিং করার
যন্ত্রপাতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। মেজারিং ও মার্কিং টুলস কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : মেজারিং টুলস : যে সকল উপকরণ বা যন্ত্র দ্বারা কাঠ বা অন্য কোনো বস্তুতে পরিমাপ গ্রহণ করা হয় তাকে মেজারিং টুলস বলে।

মার্কিং টুলস (দাগ দেওয়ার যন্ত্র) : কোনো পরিমাপকে স্পর্শভাবে চিহ্নিত করার জন্য মার্কিং টুলস ব্যবহার করা হয়।

২। Marking Knife কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : Marking Knife এর ব্যবহার :



- কাঠে লাইন টানার জন্য।
- কাঠের কোনো অংশকে চিহ্নিত করার জন্য।
- বাটাল এবং করাত কে নির্দিষ্ট অবস্থানে রাখার জন্য কাঠের কিছু অংশ কাটতে Marking Knife ব্যবহার করা হয়।

৩। পাঁচটি মার্কিং টুলস এর নাম লেখ।

উত্তর : পাঁচটি মার্কিং টুলস এর নাম হলো :

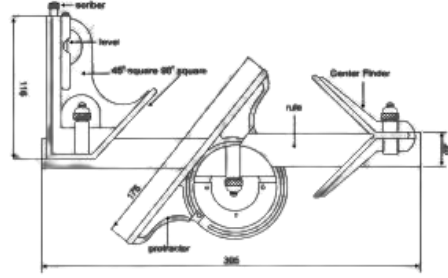
- মাটাম
- কম্পাস
- চক লাইম

- iv) কাটিং গেজ
- v) কাঠ পেন্সিল।

৪। কম্বিনেশন সেট কয়টি অংশ নিয়ে গঠিত?

উত্তর : কম্বিনেশন সেটের চারটি অংশ :

- i) স্কয়ার হেড।
- ii) প্রোট্রাক্টর হেড।
- iii) সেন্টার হেড।
- iv) ইম্পাত রুল।



৫। ইনডাইরেক্ট মেজারিং টুলস বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : যেসব পরিমাপ ডিভাইসের সাহায্যে সরাসরি মাপ গ্রহণ করা যায় না, সে সকল পরিমাপ যন্ত্রকে ইনডাইরেক্ট মেজারিং টুলস বলে।

৬। পাঁচটি ইনডাইরেক্ট মেজারিং টুলসের নাম লেখ।

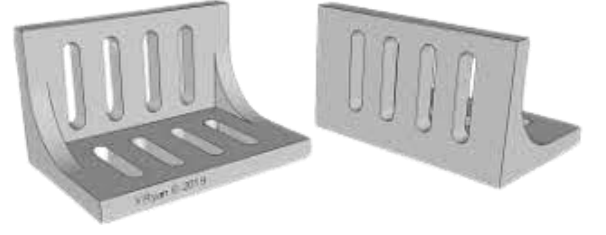
উত্তর : পাঁচটি ইনডাইরেক্ট মেজারিং টুলস হলো :

- i) ক্যালিপার্স
- ii) ডিভাইডার
- iii) ট্রামেল
- iv) হোল গেজ
- v) টেলিস্কোপিং গেজ।

৭। অ্যাঙ্গেল প্লেট দিয়ে কি কাজ করা যায়?

উত্তর : অ্যাঙ্গেল প্লেট দিয়ে,

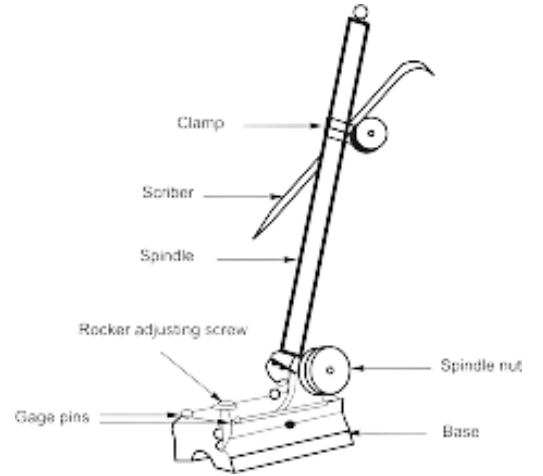
- সমকৌণিক অবস্থা যাচাই করা যায়।
- তলের মসৃণতা যাচাই করা যায়।
- একটি তলের সাথে অন্য একটি তল সমকোণে স্থাপন করা হয়।



৮। মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের নাম লেখ।

উত্তর : মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের নাম হলো :

- বিভিন্ন প্রকার স্টিল রুল।
- ট্রাই-স্কয়ার।
- ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স।
- পকেট ক্যালিপার্স।
- মাইক্রোমিটার।
- বিভেল স্কয়ার।



৯। সারফেস গেজ কী কী অংশ নিয়ে গঠিত?

উত্তর : সারফেস গেজের অংশগুলো হলো :

- বেস
- স্ক্রু
- স্পিন্ডল
- স্ক্রাইবার
- স্ক্রাইবার হোল্ডার

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। দশটি মেজারিং টুলস বা ইনস্ট্রুমেন্টের নাম লেখ।

উত্তর : দশটি মেজারিং টুলস হলো :

- i) স্টিল রুল।
- ii) ট্রাই-স্কয়ার।
- iii) পকেট ক্যালিপার্স।
- iv) মাইক্রোমিটার।
- v) ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স।
- vi) ডেপথ রুল।
- vii) বিভেল প্রোট্রাক্টর।
- viii) প্লেইন প্রোট্রাক্টর।
- ix) ইউনিভার্সাল বিভেল।
- x) কম্বিনেশন সেট।

২। কাঠের কাজে দাগ (মার্কিং) দেওয়ার জন্য যন্ত্রপাতির তালিকা দাও।

উত্তর : কাঠের কাজে দাগ দেওয়ার জন্য যন্ত্রপাতি তালিকা গুলো হলো :

- | | |
|----------------|--------------------|
| i) মাটাম | ix) দ্বি খন্ডক |
| ii) ঢাল মাটাম | x) কম্পাস |
| iii) মিটার সেট | xi) পেন্সিল |
| iv) কাটিং গেজ | xii) চক লাইম |
| v) বাট গেজ | xiii) মার্কিং নাইফ |

vi) প্যানেল গেজ

xiv) জ্রাইবার

vii) ক্ষত কোষ

xv) যুথ কাঠি

viii) আল কোষ

৩। লে-আউট বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : নকশায় অঙ্কিত চিত্রকে বাস্তবে রূপদানের জন্য, কাঠের উপর বা অন্য কোনো বস্তুর উপর যে চিহ্ন বা দাগ প্রদান করা হয় তাকে লে-আউট বলে।

৪। দশটি লে-আউট টুলসের নাম লেখ।

উত্তর : লে-আউট টুলসের নামগুলো হলো :

i) স্টিল রুল

ii) ডিভাইডার

iii) টাই স্কয়ার

iv) হাতুরি

v) ক্যালিপার্স

vi) কম্বিনেশন সেট

vii) জ্রাইবার

viii) ভী-ব্লক

ix) সেন্টাল পাঞ্চ

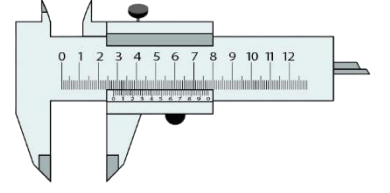
x) ড্রামেল।

৫। স্পিরিট লেভেল যন্ত্রের বর্ণনা দাও।

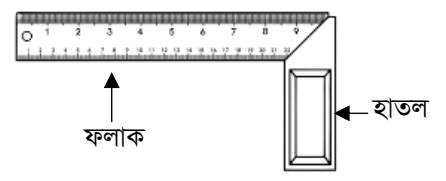
উত্তর :

কোনো পৃষ্ঠের সমতলতা পরীক্ষা করার জন্য, সমা  জন্য, কোনো বস্তু 45° কোণে স্থাপন করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত কাঠ বা ইস্পাতের হয়ে থাকে এবং এর দৈর্ঘ্য 65 cm , চওড়া 7.5 cm এবং পুরুত্ব 2 cm । এর গায়ে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর এবং তীর্যকভাবে (45° কোণে) তিনটি বাবল সংযুক্ত থাকে।

৬। ক্যালিপার্স যন্ত্রের বর্ণনা দাও।

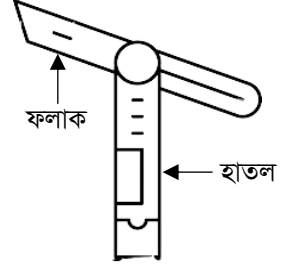
উত্তর : সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করার অন্যতম একটি যন্ত্র হলো ক্যালিপার্স। এর উপরের দুটি দিকে সুচালো মাথা এবং এর নিচের দিকে হালকা ভোতা দুটি পা আছে। ক্যালিপার্স প্রধানত তিন প্রকার। যথা- ১) আউট সাইড; ২) ইন-সাইড; ৩) জেনি ক্যালিপার্স। 

৭। মাটাম (Try Square) কী এবং এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : একটি ফলক বা স্টিল রুলার এর সাথে একটি হাতলকে সমকোণে 90° স্থাপন করে মাটাম বা Try Square তৈরি করা হয়। এতে ব্লেড বা স্টিল রুলার এর দৈর্ঘ্য সাধারণত 6 inch, 9 inch, 12 inch হয়ে থাকে। কাঠের দুটি সন্নিহিত তল সমকোণে আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে এবং এর কোনো তলের সাথে সমকোণে (90°) এবং 45° কোণে দাগ দেওয়ার জন্য মাটাম ব্যবহার করা হয়। 

৮। চিত্রসহ ঢাল মাটামের বর্ণনা কর।

উত্তর : ঢাল মাটাম একটি কোণ পরিমাপ করার যন্ত্র। এতে দুটি অংশ থাকে একটি হাতল এবং অন্যটি ফলাক বা স্টিল রুলার। হাতলটি পিতল বা ঢালাই লোহার দ্বারা তৈরি করা হয়। ফলাকের সাথে হাতলটি একটি জুঁ দ্বারা আটকানো থাকে। এর ফলাকের দৈর্ঘ্য 15 cm থেকে 35 cm পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এর সাহায্যে 0° থেকে 180° পর্যন্ত কোণ এর মাপ নেওয়া যায়।



SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। কাঠের কাজে পরিমাপ ও চিহ্নিতকরণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর : কাঠের কাজের পরিমাপ ও চিহ্নিত করার গুরুত্ব হলো :

নির্ভুলতা : কাঠের কাজগুলো সঠিক পরিমাপ এবং চিহ্নিতকরণ এর মাধ্যমে এর ভুলগুলো সহজে এড়ানো যায় এবং কাজকে সহজে করা যায়।

বর্জ্য হ্রাস : কাঠের কাজে সঠিক পরিমাপ এবং চিহ্নিত করণের মাধ্যমে কাঠের যথাযথ ব্যবহার করলে অপচয় কম হয় ফলে বর্জ্য হ্রাস পায়।

ব্যয় হ্রাস : কাঠ দিয়ে কাজ করার সময় এতে পরিমাপ এবং চিহ্নিত না করলে, অনেক ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হয় ফলে কাঠের অপচয় হয় এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

সময়ের সঠিক ব্যবহার : কাঠে কাজ করার সময় এতে পরিমাপ ও চিহ্নিত না করলে কাজে ভুল-ভ্রান্তি হয় ফলে সংঘটিত ভুলকে সংশোধন করার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই পরিমাপ ও চিহ্নিতকরণ এর মাধ্যমে সময়ের সঠিক ব্যবহার করা যায়।

মান নিয়ন্ত্রণ : কাঠকে যথাযথ ভাবে পরিমাপ এবং চিহ্নিত করণ এর মাধ্যমে কাজের ভুল-ভ্রান্তি দূর করে এবং মানহীন কাঠকে ব্যবহার না করে সহজে কাঠের মান নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কাজের ধারাবাহিকতা : সঠিক ভাবে পরিমাপ এবং চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে কাজের একটি অংশের পর অন্য অংশ করা অর্থাৎ কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।

নিরাপত্তা : সঠিকভাবে পরিমাপ করণ এবং চিহ্নিত করে কাঠের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজগুলো যেমন একই সাইজের মাপ, কাঠের জয়েন্ট গুলোকে প্রয়োজনীয় শক্তিতে স্থাপন করে নিরাপত্তা অর্জন করা যায়।

পেশাদারিত্ব : পেশাদারিত্বের মধ্য অন্যতম হলো সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ে কার্য সম্পাদন করণ আর তা অর্জন করার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিমাপ ও চিহ্নিতকরণ।

ডিজাইনকরণ : কাঠের মধ্যে নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে বিভিন্ন ডিজাইন করার জন্য পরিমাপ গ্রহণ এবং চিহ্নিতকরণ এর কোনো বিকল্প নেই। পরিমাপ গ্রহণ এবং চিহ্নিতকরণ ব্যতীত কাঠে সঠিকভাবে ডিজাইন কার সম্ভব নয়।

২। পরিমাপ ও চিহ্নিতকরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার লেখ।

উত্তর : নিচে পরিমাপ ও চিহ্নিতকরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার উল্লেখ করা হলোঃ

মাটাম : সমকোণ (90°) পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

মিটার সেট : 45° কোণে চিহ্নিত করা এবং সেটিং করার জন্য মিটার সেট ব্যবহার করা হয়।

ঢাল মাটাম : 0° থেকে 180° পর্যন্ত কোণ পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়।

কাটিং গেজ : ভিনিয়ার এবং কাঠের ক্ষুদ্র রিবেট কাটতে ব্যবহার করা হয়।

প্যানেল গেজ : বড় তক্তার উপর দাগ দিতে ব্যবহার করা হয়।

স্কাইবার : কাঠের উপর আঁচর কাটতে ব্যবহার করা হয়।

সেন্টার পাঞ্চ : ধাতব বস্তুর উপর সেন্টারিং করতে ব্যবহার করা হয়।

ট্রামেল : অধিক ব্যাসের বৃত্ত অঙ্কন করতে, যেখানে কম্পাস দ্বারা আঁকা সম্ভব হয় না।

কম্বিনেশন সেট : সমকোণ (90°) যে-কোনো অ্যাঙ্গেল এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপ এর জন্য ব্যবহার হয়।

স্টিল টেপ : দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে।

স্টিল রুল : দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে।

ইনসাইড কম্পাস : যে-কোনো সিলিন্ডারের ব্যাস পরিমাপ করতে।

আউট সাইট কম্পাস : কোনো গোলক বা সিলিন্ডার এর বাইরের ব্যাস পরিমাপ করতে।

ডাইস বেঞ্চ : কাঠের কাজে তক্তাকে যথ্যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

অধ্যায়-৩

কাঠের কাজে হস্তচালিত যন্ত্রপাতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। কাঠের কাজে ব্যবহৃত ৫ টি হ্যান্ড টুলসের নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : কাঠের কাজে ব্যবহৃত ৫ টি হ্যান্ড টুলস :

- i) স্টিল টেপ
- ii) চিজেল
- iii) বাটালি বা বাটাল
- iv) মাটাম
- v) হাতুড়ি

২। কয়েক প্রকার বাটালির নাম লেখ।

উত্তর : বাটালির ফলক বা ব্লেডের আকৃতি অনুসারে বাটালি ৬ প্রকার। যথাঃ

- i) সোজা বাটালি।
- ii) ঢালু বাটালি।
- iii) আল বা বিন্দু বাটালি।
- iv) নকশা বাটালি।
- v) পেয়ারিং বাটালি।
- vi) গাউজ বাটালি।

৩। মেশিন টুলস কী?

উত্তর : যে সকল যন্ত্রপাতি যান্ত্রিক শক্তি বা বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা চালনা করা হয়, তাকে মেশিন টুলস বলে।

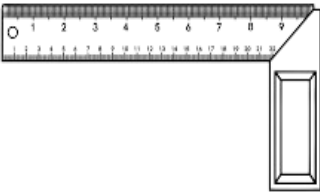
৪। সয়িং কী? সয়িং কাজে ব্যবহৃত টুলস এর নাম লেখ।

উত্তর : কাঠকে বিভিন্ন আকার আকৃতিতে সয়িং (করাত) দিয়ে কতন করার প্রক্রিয়াকে সয়িং বলে। সয়িং কাজে ব্যবহৃত টুলস এর মধ্যে হ্যাক'স, ভাইস ইত্যাদি।

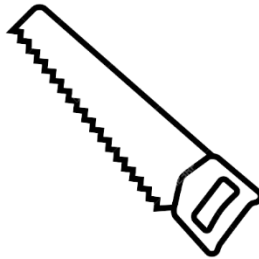
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। চারটি হ্যান্ড টুলসের চিত্র অঙ্কন কর।

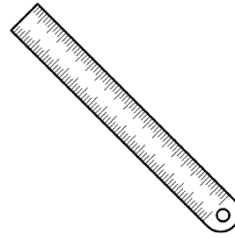
উত্তর : নিচে চারটি হ্যান্ড টুলসের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



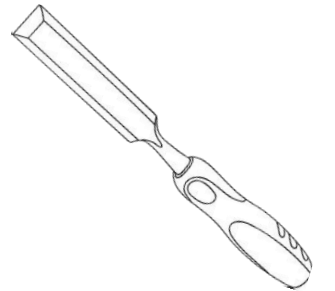
মাটাম



করাত



স্টিল স্কেল



বাটালি

২। চিজেল ব্যবহারে সাবধানতা গুলো লেখ।

উত্তর : চিজেল ব্যবহারে সাবধানতা গুলো হলো :

- i) চিপিং কাজে বেশি মেটাল অপসারণ এর চেষ্টা না করা।
- ii) চিপিং কাজে (র্যাদা করার কাজে) চিজেলকে (ধারালো ধাতব পাতকে) দৃঢ়ভাবে ভাইসের বাঁধা উচিত।
- iii) চিপিং কাজে (র্যাদা করার কাজে) সবদা কাটিং প্রান্তের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।
- iv) হাতে, হ্যামারে এবং চিজেলের গায়ে কোনো তেল বা গ্রিজ থাকা উচিত নয়।

৩। বাটালের সাহায্যে নিরাপদে কাঠ কাটার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : কাঠ কাটার একটি অন্যতম যন্ত্র হলো বাটাল। বাটাল দ্বারা কাজ করার সময় যে-কোনো ধরনের অঘটন ঘটতে পারে। বাটালকে বাম হাত দিয়ে ধরে ডান হাতে বাটালের উপর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে হয়। এই ক্ষেত্রে বাটালের ধারালো অংশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাটাল দিয়ে কাঠকে কাটার সময় দৃঢ়ভাবে আটকে নিতে হবে। কাঠকে আঁশ বরাবর একটু একটু করে কেটে নেওয়া ভালো। কাঠকে বাটাল দিয়ে কাটার পূর্বে ভালভাবে দাগ দিয়ে নিতে হবে। বাটালের সোজা দিক দাগের দিকে এবং ধারালো দিক যে দিকে কাটা হবে সে দিকে রাখতে হবে। বাটালের কাজকে সহজ করার জন্য প্রয়োজন বোধে করাতে সাহায্যে একটু কেটে নিতে হবে। বাটালকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার সময় অধিক সতর্ক থাকতে হবে।

৪। করাত দ্বারা নিরাপদে কাঠ কাটার কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তর : কাঠকে সহজে এবং দ্রুত কাটার একটি অন্যতম মাধ্যম হলো করাত। করাতের সাহায্যে কাঠকে কাটার পূর্বে কাঠকে খুব দৃঢ়ভাবে আটকে নিতে হবে এবং এর উপর ভালভাবে দাগ দিয়ে নিতে হবে। করাতকে ডান হাতে কাঠের উপর চালনা করতে হবে। করাত চালনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে একে সোজা উপরের দিকে উঠাতে বা নিচের দিকে নামাতে হবে, নতুবা কাঠ নিচের দিকে কাঠ বেকে যেতে পারে। কাঠ কাটার শেষ পর্যায়ে করাতের গতি কমিয়ে দিতে হবে। করাত চালানোর প্রথম এবং শেষ পর্যায়ে, করাতের গতি কমিয়ে দিতে হবে।

৫। ক্রস ল্যাপ জয়েন্ট তৈরির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি কর।

উত্তর : ক্রস ল্যাপ জয়েন্ট তৈরীর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা হলো :

- i) মাটাম
- ii) মাকিং নাইফ
- iii) ফুট রুল
- iv) স্মুথিং প্লেন
- v) পেন্সিল
- vi) মাকিং এজ
- vii) ম্যালেট
- viii) বেভেল এজ ফারমার চিজেল

৬। স্প্যানার রেঞ্চ কী এবং এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

উত্তর : স্প্যানার এর অপর নাম হলো রেঞ্চ। এর সাহায্যে বোল্ট, নাট ইত্যাদি খোলা হয়। এটি শক্ত স্টিল ফোজিং করে স্প্যানার তৈরি করা হয়। স্প্যানার রেঞ্চ দুই প্রকার। যথা :

1. অ্যাডজাস্টেবল স্প্যানার : এই স্প্যানার এর দুটি দাঁত থাকে। একটি দাঁত দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে এবং অন্য দাঁতটি প্রয়োজন অনুযায়ী নাড়ানো যায়, (অর্থাৎ কমানো বা বাড়ানো যায়)। স্প্যানারের শ্রেণিবিভাগ গুলো হলো :

i) মাস্কি রেঞ্চ

ii) স্লাইড রেঞ্চ

iii) পাইপ রেঞ্চ

iv) ক্লাইবান স্প্যানার বা অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ ইত্যাদি।



2) সলিড স্প্যানার : এই স্প্যানারে দুটি দাঁতই দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। একে প্রয়োজন অনুযায়ী কমানো বা বাড়ানো যায় না বলে এর নাম বলতে হলে নাম্বার বলতে হয়।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ড টুলসের নাম এবং ব্যবহার বর্ণনা কর।

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ড টুলসের নাম এবং ব্যবহার হলো

a) মাপ নেওয়ার যন্ত্রপাতি : কাঠের কাজে মাপ নেয়া বা মাপ দেয়ার কাজে এই ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এদের নাম গুলো হলো

- i) ফিতা
- ii) ভাজ করা ফুটরুল
- iii) ফুট কাঠি
- iv) স্টিল টেপ
- v) জিগজাগ রুল

b) দাগ দেওয়ার যন্ত্রপাতি : এই সকল যন্ত্রপাতি কাঠে দাগ দেয়া বা চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

- | | |
|----------------|-----------------|
| i) মাটাম | ii) ঢাল মাটাম |
| iii) কাটিং গেজ | iv) প্যানেল গেজ |
| v) মাকিং গেজ | vi) বাট গেজ |
| vii) পেন্সিল | viii) চক লাইম |
| ix) যুথ কাঠি | x) কম্পাস |
| xi) মাকিং লাইফ | |

c) চিরাই ও কাটার যন্ত্রপাতি : কাঠ বা বোর্ডকে চেরাই করার জন্য সাধারণ করাত ব্যবহার করা হয়। এর দুটি অংশ থাকে।

i) ফলাক

ii) হাতল

d) সমান করার যন্ত্রপাতি : কাঠের পৃষ্ঠকে সমান এবং একটি মসৃণ তলে পরিণত করতে সমান করার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

i) জ্যাক প্লেন

ii) জয়েন্টি প্লেন

iii) স্মুথিং প্লেন

iv) ব্ল প্লেন

e) পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি : কাঠে মাপ দেয়া, চিহ্নিত করা, কাঠ চেরাই করে মসৃণ করার পর কাঠকে টেস্ট করার প্রয়োজন হয়। আর কাঠকে টেস্ট করার প্রয়োজন হয়। আর কাঠকে টেস্ট করার জন্য নিম্ন যন্ত্রপাতি দরকার।

i) মাটাম

ii) ঢাল মাটাম

iii) স্পিরিট লেভেল

iv) মিটার স্কয়ার

v) ক্যালিপার্স

vi) স্ট্রেট এজ

f) ছিদ্র করার যন্ত্রপাতি : কাঠের ভিতরে কাঠের খিল, বা বাঁশের খিল, বোল্ড বা বড় জু ইত্যাদি ঢোকানোর জন্য ছিদ্র করা প্রয়োজন হয়। এই ছিদ্র দুই পদ্ধতিতে করা যায়।

i) ড্রিলিং (Drilling)

ii) বোরিং (Boring)

g) চেপে ধরা এবং আকড়া দিয়ে রাখার যন্ত্রপাতি: কাঠের উপর সহজে কাজ করার জন্য এবং কাঠের কাজকে আরও বেগবান করার জন্য কাঠকে চেপে ধরা এবং আকড়ানোর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। নিম্নে সেইগুলোর তালিকা।

i) স্যাশ ক্র্যাম্প

ii) ডি ক্র্যাম্প

iii) থাম্ব জু

iv) হ্যান্ড জু ক্র্যাম্প

v) স্প্রিং ক্র্যাম্প

vi) জয়েনার্স ডাগ

vii) মিটার ক্র্যাম্প

viii) হ্যান্ড ভাইস

ix) উড ওয়াক বেঞ্চ

x) কুইক অ্যাকশন ক্র্যাম্প

xi) কাপেন্টার্স পিনসার্স

xii) বেঞ্চ ভাইস।

২। হ্যান্ড টুলস এর সাহায্যে কাজ করার সময় যে সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তার বর্ণনা দাও।

উত্তর : হ্যান্ড টুলস দিয়ে কাজ করার সময় যে সকল সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা হলো :

1) করাতের নিরাপদ কার্যপ্রণালী : কাঠকে সহজে এবং দ্রুত কাটার একটি অন্যতম মাধ্যম হলো করাত। করাতের সাহায্যে কাঠকে কাটার পূর্বে কাঠকে খুব দৃঢ়ভাবে আটকে নিতে হবে এবং এর উপর ভালভাবে দাগ দিয়ে নিতে হবে। করাতকে ডান হাতে কাঠের উপর চালনা করতে হবে। করাত চালনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে একে সোজা উপরের দিকে উঠতে বা নিচের দিকে নামাতে হবে, নতুবা কাঠ নিচের দিকে কাটা বেকে যেতে পারে। কাঠ কাটার শেষ পর্যায়ে করাতের গতি কমিয়ে দিতে হবে। করাত চালানোর প্রথম এবং শেষ পর্যায়ে, করাতের গতি কমিয়ে দিতে হবে।

2) র্যাদার নিরাপদ কার্যপ্রণালী : কাঠের আশের প্রবাহের দিকে র্যাদার করতে হবে। আশের প্রবাহের বিপরীত দিকে র্যাদার করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে না। র্যাদার চালাতে এর প্রথম অংশে নবে (ফলক) সম্মুখ দিকে থাকবে এবং শেষ অংশে হাতল থাকবে। হাতলের উপর অধিক চাপ রেখে র্যাদার চালাতে হবে। র্যাদার কাজে সমকৌণিকতা পরিষ্কা করতে কিছুক্ষণ পর পর মাটাম দিয়ে পরিষ্কা করতে হবে।

3) বাটালের কার্যপ্রণালী : কাঠ কাটার একটি অন্যতম যন্ত্র হলো বাটাল। বাটাল দ্বারা কাজ করার সময় যে-কোনো ধরনের অঘটন ঘটতে পারে। বাটালকে বাম হাত দিয়ে ধরে ডান হাতে বাটালের উপর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত

করতে হয়। এই ক্ষেত্রে বাটালের ধারালো অংশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাটাল দিয়ে কাঠকে কাটার সময় দৃঢ়ভাবে আটকে নিতে হবে। কাঠকে আঁশ বরাবর একটু একটু করে কেটে নেওয়া ভালো। কাঠকে বাটাল দিয়ে কাটার পূর্বে ভালভাবে দাগ দিয়ে নিতে হবে। বাটালের সোজা দিক দাগের দিকে এবং ধারালো দিক যে দিকে কাটা হবে সে দিকে রাখতে হবে। বাটালের কাজকে সহজ করার জন্য প্রয়োজন বোধে করাতে সাহায্যে একটু কেটে নিতে হবে। বাটালকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার সময় অধিক সতর্ক থাকতে হবে।

4) অন্যান্য যন্ত্রের কার্যপ্রণালী :

- i) কাজের সময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।
- ii) মেশিন পরিষ্কার করে যথাস্থানে তেল লাগতে হবে।
- iii) কার্যস্থান পরিষ্কার করে পিচ্ছল মুক্ত রাখতে হবে।
- iv) কার্যস্থানকে দাহ্য পদার্থ থেকে বিরত রাখতে হবে।
- v) কার্যস্থানে কোনো ধূমপান করা যাবে না।
- vi) যন্ত্রপাতিগুলো যথাস্থানে ফেলে রাখা যাবে না।
- vii) ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় প্রয়োজন মতে মেশিন গার্ড ব্যবহার করতে হবে।
- viii) মাঝে মাঝে মেশিনের ধার পরিক্ষা করতে হবে এবং
- ix) মেশিনে কাজ করার সময় অন্যমনস্ক হওয়া যাবে না।

অধ্যায়-৪

কাঠের কাজে বহনযোগ্য মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। উড ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত ৫ টি পাওয়ার টুলস এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কাঠের কাজে ৫ টি পাওয়ার টুলস এর নাম হলো :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| i) মিটার করাত | iv) ড্রু-ড্রাইভার |
| ii) নেইল গান | v) রাউটার |
| iii) বৃত্তাকার করাত | |

২। Nail gun এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কাঠের কাজে পেরেক বসানোর জন্য নেইল গান ব্যবহার করা হয়। পেরেককে সহজে এবং যথাযথ স্থানে বসানোর জন্য Nail gun ব্যবহার করা হয়।



পোর্টেবল নেইল গান মেশিন

৩। পাওয়ার ড্রিল কি?

উত্তর : ড্রু বা বিভিন্ন উপকরণ দেওয়ালে বসানোর জন্য গর্ত করার অনেকগুলো যন্ত্রের সমন্বয় হলো পাওয়ার ড্রিল। ড্রিলিং কাজে সমন্বয়কে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক যন্ত্রগুলোকে পাওয়ার ড্রিল বলে।

৪। ড্রিলিং কাকে বলে?

উত্তর : ড্রিলে ব্যবহৃত বিট দ্বারা কাঠ বা লোহার উপর গোলাকার ছিদ্র করার প্রক্রিয়াকে ড্রিলিং বলে।

৫। ছিদ্র করার কয়টি পদ্ধতি?

উত্তর : ছিদ্র করার দুটি পদ্ধতি।

- i) ড্রিলিং
- ii) বোরিং

৬। ড্রিলিং এবং বোরিং করার জন্য যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি কর।

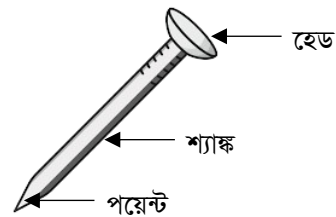
উত্তর : ড্রিলিং এবং বোরিং করার জন্য যন্ত্রপাতির গুলো হলো :

- i) ব্রেস
- ii) ড্রিল
- iii) বিট
- iv) ব্রাডল
- v) গিমলেট ইত্যাদি।

৭। একটি তারকাটার কয়টি অংশ থাকে?

উত্তর : একটি তারকাটার তিনটি অংশ থাকে।

- i) হেড
- ii) শ্যাঙ্ক
- iii) পয়েন্ট



৮। পাওয়ার জয়েন্ট কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : পাওয়ার জয়েন্ট হলো :

- কাঠের উভয় পাশ্ব সমান্তরাল করতে।
- কাঠের পুরুত্ব কমাতে।
- কাঠের চ্যাপ্টা, বাঁকা এবং অন্যান্য ত্রুটি অপসারণ করতে।

৯। বৃত্তাকার করাত কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : একটি হাতলের সাথে যুক্ত বৃত্তাকার ব্লেড বিশিষ্ট করাতকে বৃত্তাকার করাত বলে। কাঠকে সোজা করে কাটার জন্য এবং বড় কাঠকে ছোট ছোট টুকরা করার জন্য বৃত্তাকার করাত ব্যবহৃত হয়।



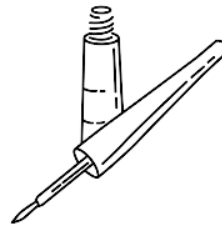
১০। ল্যাকার কি? এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : ল্যাকার এক প্রকার প্রলেপন এটি সাধারণত কাঠ, ইস্পাত, পিতল ও তামা ইত্যাদি পৃষ্ঠে ব্যবহার হয়।

১১। ল্যাকার কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর : সাধারনত ল্যাকার চার প্রকার।

- কোল্ড গাম ল্যাকার
- হট গাম ল্যাকার
- সেলুলোজ ল্যাকারে
- সিনথেটিক ল্যাকারে



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। কাঠের কাজের পোর্টেবল পাওয়ার টুলসগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর : কাঠের কাজের পোর্টেবল পাওয়ার টুলস গুলো হলো :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| i) বৃত্তাকার করাত | ii) কর্ডলেস ড্রিল |
| iii) প্লেনার | iv) নেইল গান |
| v) জিগ স্ | vi) রেসিপ্রোকেটিং করাত |
| vii) যৌগিক মিটার করাত | viii) রাউটার |
| ix) রোটরি টুল | x) পাওয়ার জয়েন্টার |
| xi) বিস্কুট জোয়নার | xii) রাউন্ড অর্বিটাল স্যাভার |
| xiii) বেল্ট স্যাভার | |

২। কাঠের কাজে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলস এর তালিকা দাও।

উত্তর : কাঠের কাজে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলস এর তালিকা হলো :

- | | |
|---|--------------------------|
| i) ড্রিল মেশিন | ii) সাকুলার স্ |
| iii) রেসিপ্রোকেটিং স্ | iv) ইলেকট্রিক চেইন স্ |
| v) জিগ স্ | vi) অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার |
| vii) হ্যান্ডক্র্যাফট ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার | viii) ওয়েল্ডিং মেশিন |
| ix) ইমপ্যাক্ট রেঞ্চ | x) ইমপ্যাক্ট ড্রাইভার |
| xi) ডাস্ট ব্লোয়ার। | |

৩। রেসিপ্রোকটিং স্-এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : কাঠ, প্লাইউড, প্লাস্টিক পাইপ কিংবা মোটাল পাইপ কাটার জন্য রেসিপ্রোকটিং করাত ব্যবহার করা হয়। বিশেষভাবে কাঠের কাজে এবং কনস্ট্রাকশন কাজে এই করাত ব্যবহার হয়।



রেসিপ্রোকটিং স্

৪। অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার এর ব্যবহার লেখ।

অথবা ডিস্ক বা প্লেইট গ্রাইন্ডার এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : বর্তমান সময়ে অধিক ব্যবহৃত একটি টুলস হলো অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। এর সাহায্যে টাইলস্, সিরামিক, পাইপ কাটিং, স্টিল পলিশ, এবং কাঠ পলিশ এর কাজে ব্যবহার হয়। কাজের ধরণ অনুযায়ী অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারে বিভিন্ন ধরনের বা চাকা ব্যবহার করা হয়।



৫। কাঠের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার পোর্টেবল মেশিন ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : কাঠের কাজে ব্যবহৃত পোর্টেবল মেশিনের সুবিধা গুলো হলো :

- সহজে বহন করা যায় অর্থাৎ ওজনে হালকা হয়।
- প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো অবস্থায় কাজ করা যায়।
- অনেক দূরে স্থানান্তর এর ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না।

iv) পোর্টেবল যন্ত্র সাধারণত দামে কম হয়।

v) এই ধরনের যন্ত্র দিয়ে কাজ পরিচালনা করতে অধিক শ্রমিকের দরকার হয় না।

vi) পোর্টেবল যন্ত্র দ্বারা কাজ করতে সময় কম লাগে।

৬। কাঠের কাজে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলস এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

উত্তর : আদি কালে কাঠে হস্ত চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার হলেও, প্রযুক্তির উন্নয়ন এর সাথে সাথে কাঠের কাজেও আধুনিক পাওয়ার টুলস ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সকল পাওয়ার টুলস এক দিকে যেমন কাজকে সহজ ও আরামদায়ক করেছে, সেই সাথে কম সময়ের মধ্যে কাজের গুণগত মান বজায় রেখে অধিক পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কাজের গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে পাওয়ার টুলস গুরুত্বপূর্ণ পালন করেছে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। উর্ড ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত প্রক্রিয়ার আলোচনা করা হলো।

i) নিয়মিত পরিষ্কার করা : যন্ত্র দিয়ে কাজ করার সময় প্রতিনিয়তই অনেক ধূলাবালি যন্ত্রের উপর এবং ভিতরে ঢুকে পড়ে, তাই যন্ত্রের ব্যবহার শেষে যন্ত্রকে ভালোভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে।

ii) কর্ড এবং প্লাগ পরিদর্শন করা : কারখানায় আগুন লাগা এবং যেকোনো ধরনের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কর্ড এবং প্লাগ পরিদর্শন করতে হবে।

- iii) তৈলাক্তকরণ :** অনেক গুলো পাওয়ার টুলস্ আছে যে গুলো প্রতিনিয়ত ঘর্ষণ ও অন্যান্য কারণে ক্ষয় হতে থাকে। এই ক্ষয় প্রতিরোধ এবং যন্ত্রের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত যন্ত্রকে তৈলাক্তকরণ করতে হবে।
- iv) আলগা ফাস্টেনারগুলো পরীক্ষা করা :** যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত আলগা স্ক্রু, নাট, বোল্ট এবং অন্যান্য ফাস্টেনার গুলোর নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং এই ফাস্টেনারগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
- v) বিট তীক্ষ্ণ করা এবং প্রতিস্থাপন :** কাঠের কাজে ব্যবহৃত বিট বা ব্লেন্ড গুলো প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করতে হবে। ধীরহীন ব্লেন্ড টুলসের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।
- vi) বেল্ট এবং ফিল্টার প্রতিস্থাপন :** পাওয়ার টুলসে বেল্ট এবং ফিল্টার ব্যবহার হলে তবে, তার গুণগত মান নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনে বেল্ট এবং ফিল্টার প্রতিস্থাপন করতে হবে।
- vii) নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যগুলো পরিদর্শন করা :** পাওয়ার টুলস্ ব্যবহারের পূর্বে এদের ব্লেন্ড গার্ড সুরক্ষা সুইচ ইত্যাদি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে কাজ শুরু করতে হবে।
- viii) সচলতা পরিষ্কার :** কোনো পাওয়ার টুলস্ কে অনেক দিন যাবত বন্ধ (অফ) রাখলে এর কার্যদক্ষতা কমে যায়, এমন কি অনেক সময় নষ্টও হয়ে যায় তাই কিছু দিন পর পর টুলস্ কে চালু করে এর সচলতা পরিষ্কার করতে হবে।
- ix) স্টোরেজ :** পাওয়ার টুলস্ ব্যবহার করার পর একে শুষ্ক এবং পরিষ্কার পরিবেশে জমা করে রাখতে হবে যাতে এর মধ্যে ধূলাবালি এবং মরিচা না পড়ে।

x) ব্যাটারি রক্ষণাবেক্ষণ : পাওয়ার টুলসে ব্যাটারি ব্যবহার হলে তবে ব্যাটারিকে সঠিক নিয়মে চার্জ করতে এবং সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

xi) সার্ভিসিং : একটি পাওয়ার টুলসে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তবে ঐ পাওয়ার টুলস সম্পর্কে সঠিক ধারণা আছে এমন একজন টেকনেশিয়ান এর কাছে নিয়ে টুলসকে সার্ভিসিং করতে হবে।

xii) নিরাপদ হাতল : পাওয়ার টুলস দ্বারা কোনো কাজ করার সময় দুর্ঘটনা রোধ করে নিরাপদে কাজ করার জন্য পাওয়ার টুলসে নিরাপদ হাতল থাকা আবশ্যিক।

২। বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার টুলসের ব্যবহার বর্ণনা কর।

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার টুলসের ব্যবহার হলো :

i) পকেট হোল জিগ স্ : পকেট হোল জয়নারী তৈরীর জন্য পকেট হোল জিগ'স ব্যবহার করা হয়।

ii) রাইট অ্যাঙ্গেল ক্ল্যাম্প : কাঠকে সঠিক কোণে নিখুতভাবে যুক্ত করার জন্য।

iii) থিকনেস প্লেনার : থিকনেস প্লেনার এর সাহায্যে অমসৃণ কাঠকে মসৃণ করা যায় এবং পছন্দমতে সঠিক আকার, পুরুত্ব অনুসারে প্লেন করা যায়।

iv) পাওয়ার হ্যান্ড স্ : বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত একটি হাতল করাত। এটি দিয়ে কাঠ ও অন্যান্য ধাতুও কাটা যায়।

v) মিটার স্ : এটি ক্রাউন মোল্ডিং এবং বেস বোর্ড ট্রসকাট করতে ব্যবহার করা হয়।

vi) সাকুলার স্ : কাঠের উপর যে কোনো ধরনের কাট তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ক্রসকাট, রিপকাট এমনকি বেভেল কাটও রয়েছে।

vii) টেবিল স্ : সাধারণত রিপ কাট তৈরির জন্য টেবিল স্ ব্যবহার করা হয়। তবে রিপ কাট, ক্রস কাট, বেভেল কাট এমন কি ড্যাডো কাটও করা যায়।

viii) পোর্টেবল ব্যান্ড স্ : এটি কাঠকে যে-কোনো আকারে কাটতে এবং ডিজাইনে কাটতে ব্যবহার করা হয়।

ix) পোর্টেবল জিগ স্ : কাঠের মধ্যে বক্রাকার আকারে কাটতে জিগ স্ ব্যবহার করা হয়।

x) পোর্টেবল পাওয়ার ড্রিল : এটি একটি বৈদ্যুতিক পাওয়ার টুলস্ যার সাহায্যে ড্রু, বোল্টকে দেয়ালে, বসানো হয় এবং এর সাহায্যে কাঠে বা দেয়ালে ছিদ্র করা যায়।

xi) ড্রিল প্রেস : ড্রিল প্রেসের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার ড্রিল করা যায়। এটিতে একটি চক রয়েছে, যেখানে গর্ত ড্রিল করতে এবং বিট সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

xii) পোর্টেবল রাউটার মেশিন : পোর্টেবল রাউটার কাভিং, চেম্পারিং, ডাইটেলিং, ডেকোরেটিং, ইনলে ইত্যাদি কাজের জন্য পোর্টেবল রাউটার ব্যবহার করা হয়। এটি ফাঁপা তৈরি করার জন্যেও ব্যবহার হয়।

xiii) হ্যান্ড প্লেনার : কাঠের পৃষ্ঠকে সমতল মসৃণ এবং নির্দিষ্ট পুরুত্বের কাঠের তক্তা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

xiv) পোট্টেবল জয়েন্টার প্লেনার : কাঠের এক পাশ চ্যাপ্টা, কাঠের বাঁক মোচড় এবং অন্যান্য ত্রুটি দূর করে কাঠের উভয় পার্শ্বকে সমান্তরাল এবং পুরনু কমাতে ব্যবহার হয়।

xv) বেল্ট স্যাভার : বড় অসমতল পৃষ্ঠকে সমতল করার জন্য বেল্ট স্যাভার ব্যবহার করা হয়।

xvi) ড্রাম স্যাভার : কাঠের অনেক বড় তক্তাকে সমতল মসৃণ করতে ড্রাম স্যাভার ব্যবহার করা হয়।

xvii) নেইল গান : কাঠকে পরস্পর এর সাথে সংযুক্ত করতে, কাঠের মধ্যে সহজে পেরেক মারার জন্য নেইল গান ব্যবহার করা হয়।

xviii) পোট্টেবল মটাইজার : কাঠের মধ্যে নির্দিষ্ট মটাইজার (নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ছিদ্র বা ড্রিল করার) জন্য পোট্টেবল মটাইজার ব্যবহার করা হয়।

xix) চেইন মটাইজার : কাঠের তক্তাগুলোতে অনেক বড় এবং লম্বা গ্রুপ কাটার জন্য চেইন মটাইজার ব্যবহার করা হয়।

xx) কাঠের ময়শ্চোর মিটার : কাঠের আর্দ্রতার উপস্থিতি জানার জন্য ময়শ্চোর মিটার ব্যবহার হয়।

অধ্যায়-৫

কাঠের জোড়াসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। কাঠে জোড়া দেওয়া হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : দুই বা ততোধিক কাঠের টুকরাকে পরস্পর এর সাথে সংযুক্ত করে চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে আসবাবপত্র তৈরির মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী তৈরি করার জন্য কাঠে জোড়া দেওয়া হয়।

২। ফ্রেমিং জোড়া বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কাঠের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, কাঠের ফ্রেম তৈরী এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে কাঠে যে জোড়া দেওয়া হয়, তাকে ফ্রেমিং জোড়া বলে।

৩। কৌণিক জোড়া কাকে বলে?

উত্তর : যে জোড়ার সাহায্যে দুই বা ততোধিক কাঠের টুকরাকে জোড়া দেওয়া হয়, তাকে কৌণিক জোড়া বলে।

৪। পালিশ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কাঠের কাজের পৃষ্ঠের মসৃণতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং কাঠের আশগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য কাঠের কাজে পালিশ করা হয়। উন্নত মানের আসবাবপত্রে ও রুচিসম্মত কাজে পালিশ ব্যবহার হয়।

৫। ক্রস ল্যাপ জোড়ার ব্যবহার লেখ।

উত্তর : ক্রস ল্যাপ জোড়ার ব্যবহারগুলো হলো :

- i) কাঠের কাজে এই জোড়া ফ্রেম তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়।
- ii) কাঠকে লম্বালম্বিভাবে বর্ধিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। কাঠের কাজে বিভিন্ন প্রকার জয়েন্টের নাম ও ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কাঠের কাজে বিভিন্ন প্রকারে জোড়ার নাম এবং এর ব্যবহারগুলো হলো :

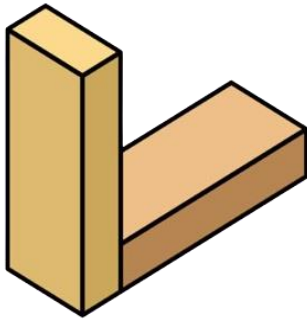
- i) **টেনন এবং মটাইজ জয়েন্ট :** এই জোড়া টেবিল চেয়ার, খাট ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।
- ii) **গ্রন্থ অ্যান্ড টাং জয়েন্ট :** আসবাবপত্র, দরজা- জানালার ফ্রেম তৈরিতে গ্রন্থ অ্যান্ড টাং জয়েন্ট ব্যবহার হয়।
- iii) **এজ জয়েন্ট :** কাঠের প্রান্তগুলোকে সংযুক্ত করে এর চওড়া বৃদ্ধি করার জন্য, এই জোড়া ব্যবহার করা হয়।
- iv) **হাফ-ল্যাপ জয়েন্ট :** দুটি কাঠের টুকরাকে ওভার ল্যাপ করে সমমোণে স্থাপন করার জন্য, হাফ-ল্যাপ জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।
- v) **মাইটার জয়েন্ট :** দুটি কাঠের টুকরার প্রান্তকে তীর্যক ভাবে কেটে, পরস্পর এর সাথে 90° কোণে বা তার চেয়ে কম বা বেশী কোণে জোড়া দেওয়া হয়, তাকে মাইটার জয়েন্ট বলে।
- vi) **ডাভটেইল জয়েন্ট :** দরজা-জানালার ফ্রেম, ড্রয়ার, বক্স ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার হয়।

২। কাঠের কাজে জোড়ার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

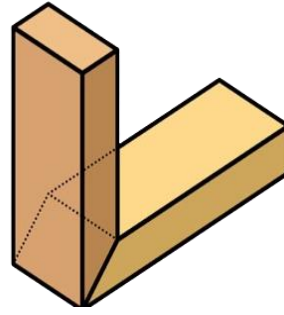
উত্তর : দুই বা ততোধিক কাঠের টুকরাকে পরস্পর এর সাথে সংযুক্ত করে চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে আসবাবপত্র তৈরী করতে, কাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে, কাঠের কাজের বহুমুখী ব্যবহার করতে দুটি কাঠের সংযুক্ত স্থলে শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য এবং কাঠের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কাঠের জোড়ার প্রয়োগ হয়।

৩। চিত্রসহ পাঁচটি জয়েন্ট এর নাম লেখ।

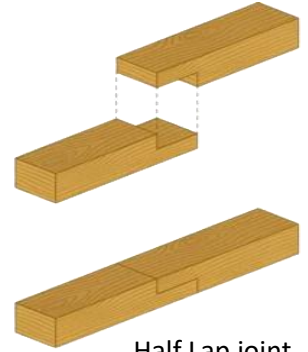
উত্তর : চিত্রসহ পাঁচটি জয়েন্ট এর নাম হলোঃ



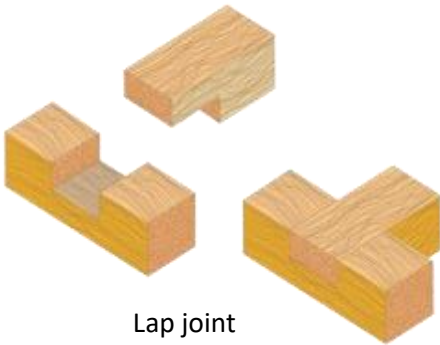
Butt joint



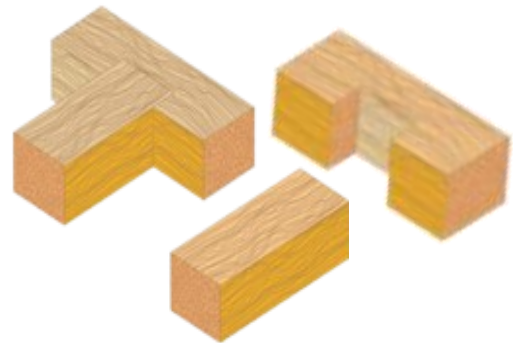
Mitre Joint



Half Lap joint



Lap joint



Dado joint

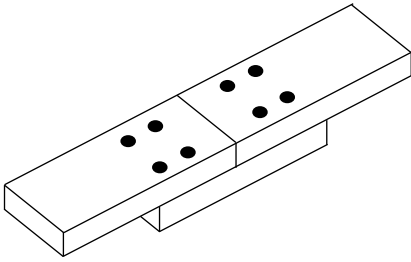
৪। ক্রস ল্যাপ জয়েন্টের এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা লেখ।

উত্তর : ক্রস ল্যাপ জয়েন্টের জন্য যন্ত্রপাতির তালিকা হলো :

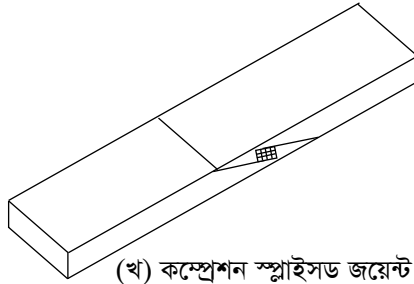
- i) মাটাম
- ii) মাকিং নাইফ
- iii) পেন্সিল
- iv) ফুট রুল
- v) মাকিং এজ
- vi) ম্যালাইট
- vii) স্মথিং প্লেন
- viii) বেভেল এজ ফারমার চিজেল

৫। চিত্রসহ পাঁচটি ফ্রেম জয়েন্টের আঁক।

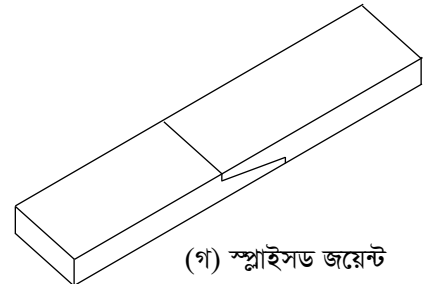
উত্তর : চিত্রসহ পাঁচটি ফ্রেম জয়েন্টের নাম হলোঃ



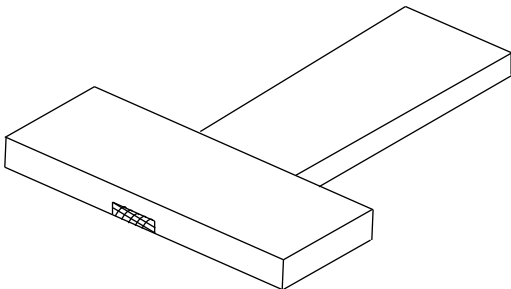
(ক) বাট স্প্লাইসড জয়েন্ট



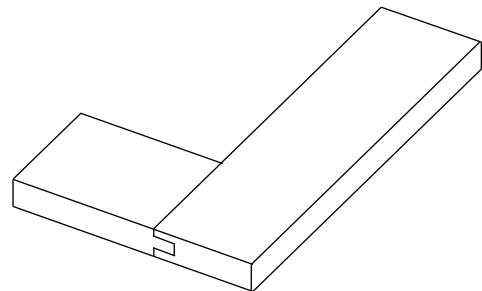
(খ) কম্প্রেশন স্প্লাইসড জয়েন্ট



(গ) স্প্লাইসড জয়েন্ট



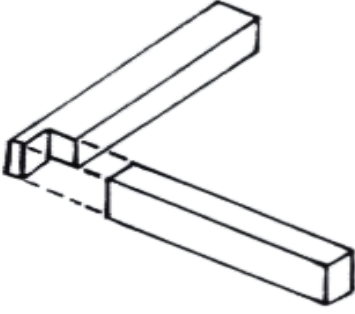
(ঘ) থ্রু মর্টাইজ এন্ড টেনন জয়েন্ট



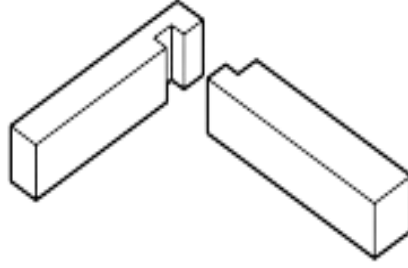
(ঙ) হাফল্যাপ মর্টাইজ এন্ড টেনন জয়েন্ট

৬। কেবিনেট কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহৃত পাঁচটি জয়েন্ট সমূহের চিত্রসহ নাম লেখ।

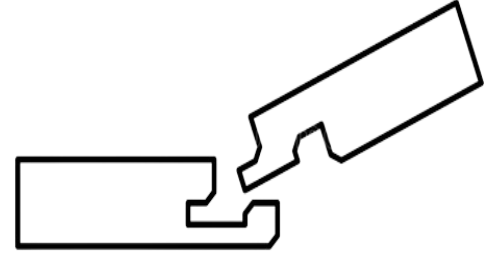
উত্তর : কেবিনেট কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহৃত পাঁচটি জয়েন্ট এর চিত্রসহ নাম :



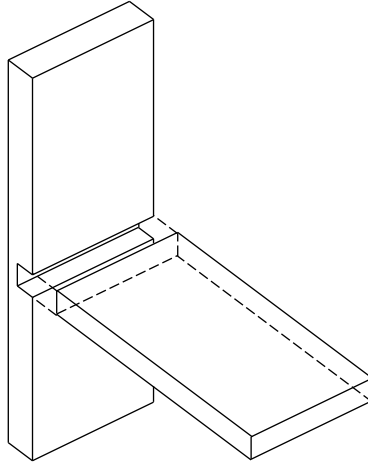
(ক) র্যাবিট জয়েন্ট



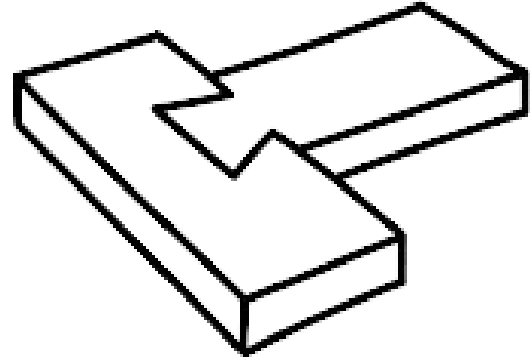
(খ) ড্যাভো এন্ড র্যাবিট জয়েন্ট



(গ) টাং এন্ড গ্রোভ জয়েন্ট



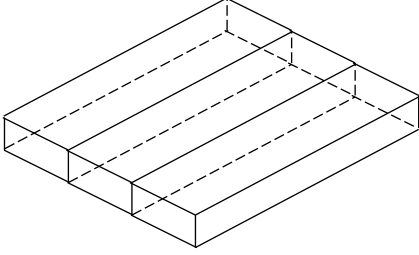
(ঘ) ড্যাভো জয়েন্ট



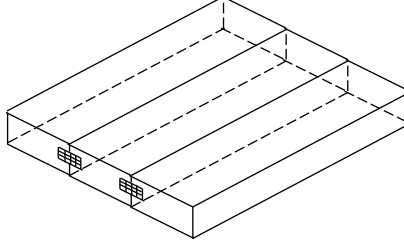
(ঙ) হাফ-ল্যাপ ডাভটেইল জয়েন্ট

৭। চিত্রসহ পাঁচটি সারফেস এরিয়া প্রশস্তকরণ জয়েন্টের নাম লেখ।

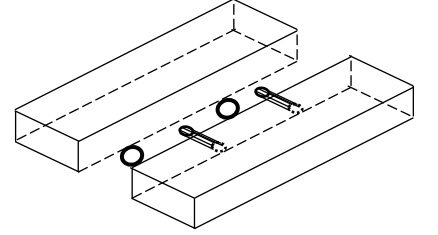
উত্তর : চিত্রসহ পাঁচটি সারফেস এরিয়া প্রশস্তকরণ জয়েন্টের নাম হলো :



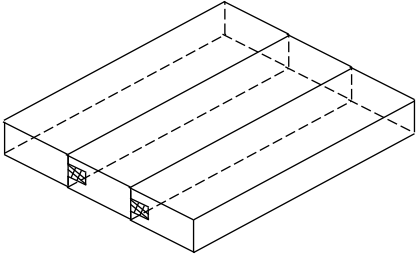
এজ বাট জয়েন্ট



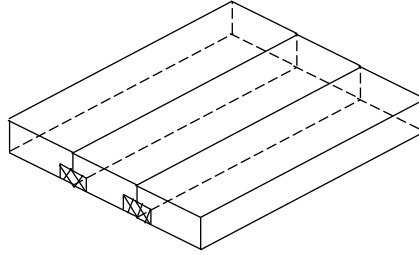
স্পাইন জয়েন্ট



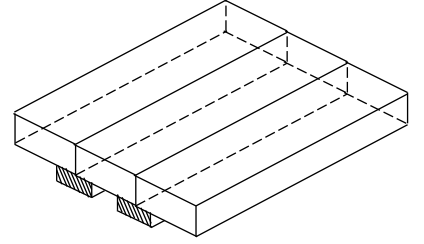
ডোয়েল জয়েন্ট



টাং অ্যান্ড গ্রভ জয়েন্ট



ফিলিটেড জয়েন্ট



ব্যাটেনড জয়েন্ট

৮। পালিশ এবং বার্নিশের পার্থক্য লেখ।

উত্তর : পালিশ এবং বার্নিশের মধ্যে পার্থক্য হলো :

পালিশ	বার্নিশ
i) তৈলের মিশ্রণ থাকে না	i) তৈলের মিশ্রণ থাকে
ii) শুকাতে সময় কম লাগে	ii) শুকাতে সময় বেশি লাগে
iii) অধিক চকচকে	iii) কম চকচকে
iv) কাঠের আঁশ স্পর্শ দেখা যায়	iv) কাঠের আঁশ স্পর্শ দেখা যায় না
v) সৌন্দর্য বেশি দিন থাকে	v) সৌন্দর্য বেশি দিন থাকে না
vi) খরচ বেশি হয়	vi) খরচ কম হয়

vii) দামি আসবাবপত্রে ব্যবহার এর উপযোগী নয়	vii) সাধারণ কাজে ব্যবহার উপযোগী
viii) বাহিরের কাজে ব্যবহার উপযোগী নয়	viii) বাহিরের কাজে ব্যবহার উপযোগী

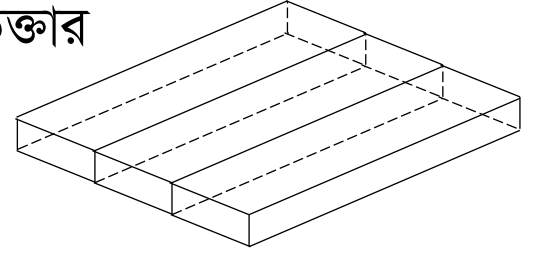
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। কাঠের কাজে ব্যবহৃত ও যে-কোনো ৫ টি জয়েন্টের নাম, ব্যবহারসহ চিত্র বর্ণনা দাও।

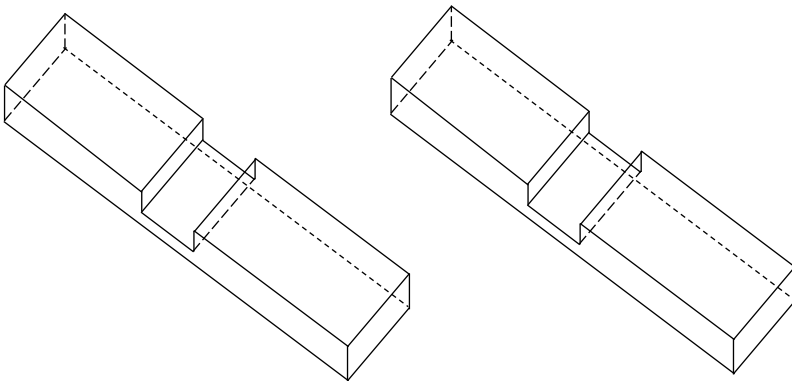
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কাঠের কাজে ব্যবহৃত ৫ টি জয়েন্টের নাম, ব্যবহার এবং চিত্র হলোঃ

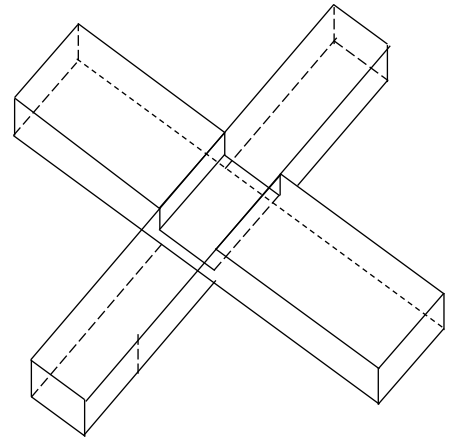
i) **এজ জয়েন্ট :** দুই বা ততোধিক কাঠের তক্তার প্রান্তগুলোকে একত্রিত করে একটি অনেক চওড়ার তক্তা তৈরী করার জন্য এজ জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।



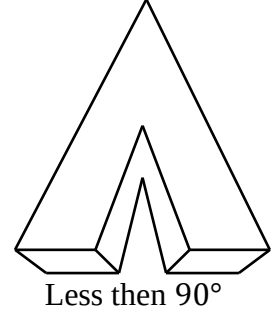
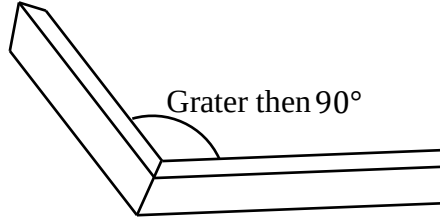
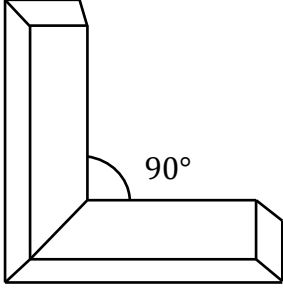
ii) **হাফ-ল্যাপ জয়েন্ট :** দুটি কাঠের টুকরার মাঝখানে ওভারল্যাপ করে সমকোণ যুক্ত করতে এই জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।

এজ
জয়েন্ট

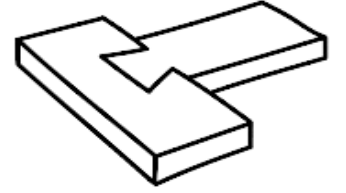
হাফ-ল্যাপ জয়েন্ট



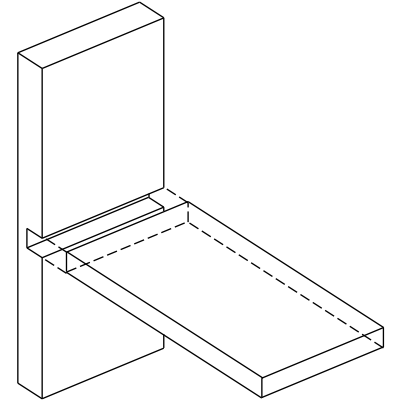
iii) মাইটার জয়েন্ট : এই জয়েন্ট দুটি কাঠের প্রান্তগুলোকে ভিন্ন কোণে (90° , 90° থেকে কম বেশী কোণে) কেটে পরস্পর এর সাথে 90° কোণে, অথবা 90° এর চেয়ে কম বা বেশী কোণে সংযুক্ত করা হয়।



iv) হাফ-ল্যাপ ডাভটেইল জয়েন্ট : হাফ-ল্যাপ ডাভটেইল জয়েন্ট ডাভটেইল দ্বারা আটকানো থাকায় দুটি অংশকে আলাদা করা খুব কঠিন। যেখানে অধিক শক্তির প্রয়োজন সেখানে এ জোয়েন্ট ব্যবহার হয়।



v) হাউজিং জয়েন্ট : দুটি কাঠের টুকরাতে একাটিতে স্লট বা ড্যাডো কেটে এই স্লট বা অন্য কাঠের টুকরাটি সংযুক্ত করা হয়। এই জোড়া তাক, পাটিশন, কেবিনেট, বুক-সেলফ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।



২। কাঠের জয়েন্টর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

অথবা কাঠের জয়েন্টর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর : কাঠের জয়েন্টর উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- i) **শক্তি ও স্থিতিশীলতা :** কাঠের জয়েন্টগুলো একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো কাঠের টুকরাগুলোর মধ্যে শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল সংযোগ তৈরী করা। আসবাবপত্র কেবিনেট এবং অন্যান্য লোড বহনকারী কাঠামো নির্মাণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ii) **নান্দনিকতা :** কাঠের বিভিন্ন ধরনের জয়েন্ট গুলো কাঠের কাজের প্রকল্পগুলোকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলে।
- iii) **নমনীয় এবং নড়াচড়া :** কিছু জয়েন্ট যেমন : ডোয়েল জয়েন্ট, কাঠে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপে নমনীয় এবং নড়াচড়া করা যায়।
- iv) **আড়ালকরণ :** নির্দিষ্ট জয়েন্ট গুলো কাঠের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়, যাতে প্রান্তীয় পণ্যের আকর্ষণ বাড়ানো যায়।
- v) **দ্রুত একত্রিকরণ :** বিস্কুট জয়েন্টগুলো মত কাঠের জোড়াগুলো তাদের সহজে এবং একত্রিতকরণ গতির অনুকূল। এইগুলো সাধারণত DIY প্রকল্পে এবং উৎপাদন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- vi) **মেরামতযোগ্যতা :** জয়েন্টগুলোকে মেরামত এর প্রয়োজন হলে সহজে মেরামত করা যায়। যেমন : আলগা জিহ্বা এবং খাঁজ সন্ধি ইত্যাদি।
- vii) **প্রসারণ এবং সংকোচন :** কাঠের জয়েন্টগুলো তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার পরিবর্তনের কারণে কাঠের প্রাকৃতিক প্রসারণ এবং সংকোচন সমাধান করতে পারে।

viii) ঐতিহ্য এবং কারুশিল্প : কয়েক শতাব্দী ধরে জয়েন্ট কিছু কৌশলে ব্যবহার হয়ে আসছে সেইগুলো সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে ।

ix) কাস্টমাইজেশন : প্রকল্পে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন জয়েন্ট ব্যবহার করা হয় । কাঠ মিস্ত্রিরা তাদের দক্ষতা অনুযায়ী নান্দনিকতার সাথে এই গুলো ব্যবহার করে থাকে ।

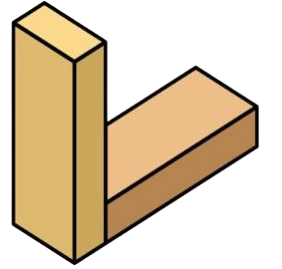
x) উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতা : ক্রমাগত নতুন নতুন জয়েন্ট এর মাধ্যমে কাঠের কাজে নতুন নতুন উদ্ভাবন হয় এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় ।

৩। কাঠের জয়েন্ট দেওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

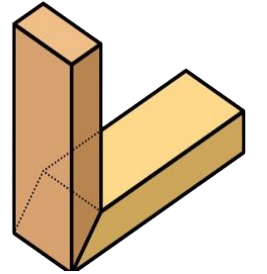
অথবা, বিভিন্ন শক্তিশালী কাঠের জয়েন্টের বর্ণনা কর ।

উত্তর : কাঠের জয়েন্ট দেওয়ার পদ্ধতি গুলো হলো :

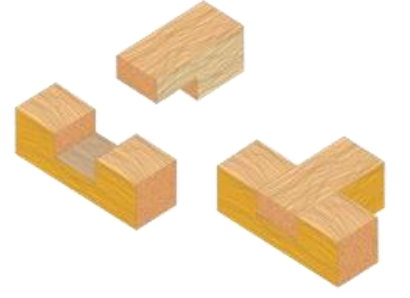
i) বাট জয়েন্ট : দুটি কাঠের টুকরার প্রান্তকে মুখামুখী স্থাপন করে পরস্পর সাথে যে জয়েন্ট দেওয়া হয় তাকে বাট জয়েন্ট বলে । এই জয়েন্ট সহজে এবং খুব দ্রুত প্রদান করা যায় । সাধারণ কাজের জন্য এই জয়েন্ট ব্যবহার করা হয় ।



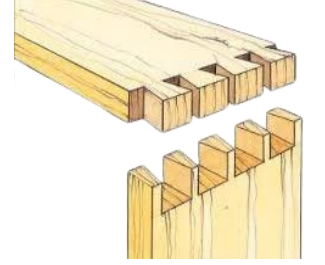
ii) মিটার জয়েন্ট : দুটি কাঠের টুকরার প্রান্তকে একটি নির্দিষ্ট কোণে কেটে পরস্পর এর সাথে সংযুক্ত করে যে জয়েন্ট দেওয়া হয় তাকে মিটার জয়েন্ট বলে । সাধারণত ছবির ফ্রেম, ছাঁদ নিমাণ কাজে ব্যবহার করা হয় ।



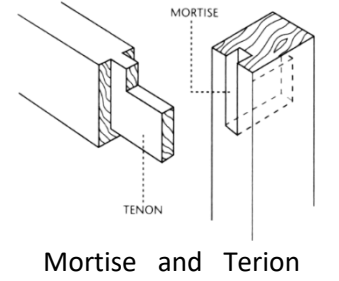
iii) ল্যাপ জয়েন্ট : দুটি কাঠের টুকরা একটিকে অন্যটির উপর রেখে, তারকাটা আটা বা বেঁধে যে জয়েন্ট প্রদান করা হয় তাকে ল্যাপ জয়েন্ট বলে।



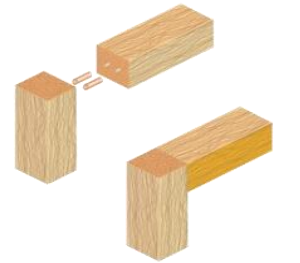
iv) ডাভটেইল জয়েন্ট : এই জয়েন্ট অধিক শক্তি এবং সৌন্দর্যবর্ধক এর জন্য ব্যবহার করা হয়। এই জয়েন্ট একটি অংশের লেজকে অন্য অংশের পিনগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়।



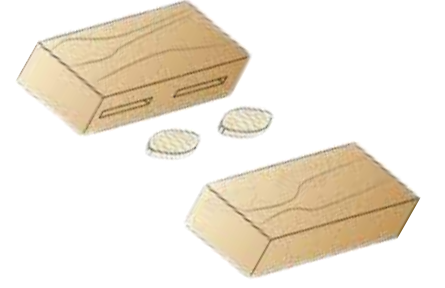
v) মর্টাইজ এবং টেনন জয়েন্ট : এই জয়েন্টে একটি কাঠের টুকরার প্রান্তে টেনন কাটা হয় এবং অপর কাঠের টুকরার প্রান্তে মর্টাইজ তৈরী করে পরস্পর এর সাথে জোড়া দেওয়া হয়। এই জোড়া অধিক ব্যবহার করা হয় এবং শক্তিশালী টেবিল, চেয়ার এবং খাট তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়।



vi) ডাওয়েল জয়েন্ট : দুটি কাঠের টুকরার মধ্যে নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ছিদ্র করে এই ছিদ্র কাঠের ডাওয়েলগুলো প্রবেশ করিয়ে যে জোড়া দেওয়া হয় তাকে ডাওয়েল জয়েন্ট বলে।



vii) বিস্কুট জয়েন্ট : দুটি কাঠের টুকরার মধ্যে স্লট বা ছিদ্র করে এতে আটার সাহায্যে কাঠের তৈরী বিস্কুট আকৃতির ফলক প্রবেশ করিয়ে বিস্কুট জয়েন্ট দেওয়া হয়।



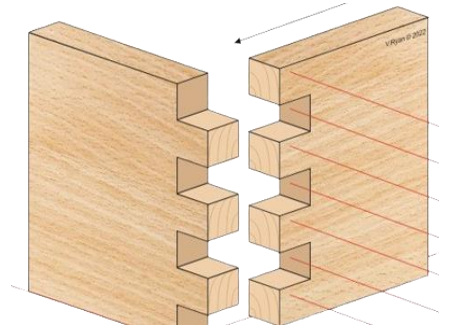
viii) পকেট-হোল জয়েন্ট : এই পদ্ধতিতে কাঠের একটি অংশতে কোণীয় গর্ত তৈরী করে এতে তারকাটা বসিয়ে এই জোড়া দেওয়া হয়। এই জোড়ায় তারকাটা বা ফাস্টেনারগুলোকে লুকিয়ে রাখা হয়।



ix) জিহ্বা এবং খাঁজ সন্ধি : এই ধরনের জোড়ায় একটি টুকরাতে একটি জিহ্বা তৈরী করা হয় এবং অপর টুকরাতে জিহ্বার সম-আকারের একটি খাজ কাটা হয় এটি সাধারণত বৃহত্ত তত্ত্বা তৈরীতে ব্যবহার করা হয়।



x) বক্স জয়েন্ট: এই জয়েন্টে দুটি কাঠের টুকরার প্রান্তে আয়তক্ষেত্রাকার “ আঙ্গুলগুলো” তৈরি করে পরস্পর এর সহিত অন্তঃলক করা হয়। এই জোড়া সাধারণ বক্স বা জোড়া তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।



নোট : জয়েন্টগুলো বুঝার সুবিধার্থে চিত্র দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার খাতায় চিত্র না দিলেও হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : সিভিল উড (২০২২ প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : সিভিল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : উড ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস

বিষয় কোড : ২৬৫২১

সময় : ২ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। পাঁচটি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)-এর নাম লেখ।
- ২। মেজারিং ও মার্কিং টুলস কাকে বলে?
- ৩। কাঠের কাজে ব্যবহৃত ৫টি হ্যান্ড টুলসের নাম লেখ।
- ৪। উড ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত ৫টি পাওয়ার টুলস -এর নাম লেখ।
- ৫। কাঠে জোড় দেওয়া হয় কেন?
- ৬। Nail gun-এর কাজ কী?
- ৭। Marking knife কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

৮। কাঠের বিভিন্ন প্রকার জয়েন্ট-এর নাম ও ব্যবহার লেখ।

৯। কাঠের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার পোর্টেবল মেশিন ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

১০। পেশাগত স্বস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

১১। বিভিন্ন প্রকার “Safety signs” ও “Symbols” ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। উড ওয়াকর্শপের সাধারণ নিরাপত্তা বিধিগুলোর ধারাবাহিক বর্ণনা দাও।

১৩। উড ওয়াকর্শপে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

১৪। কাঠের কাজে ব্যবহৃত ও যে-কোন ৫টি জয়েন্টের নাম, ব্যবহারসহ সচিত্র বর্ণনা দাও।

১৫। Planer machine-এর ব্লেড ধার (Sharpening) করার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।